

Deuxième principe de la thermodynamique

1^{er} principe

Description quantitative

Conservation de l'énergie

2nd principe

Description qualitative

Sens de l'évolution de la transformation
Possibilité de réaliser une transformation

Énoncé du deuxième principe

« Tout système est caractérisé par une fonction d'état appelée entropie S et qui ne peut qu'augmenter pour un système isolé. »

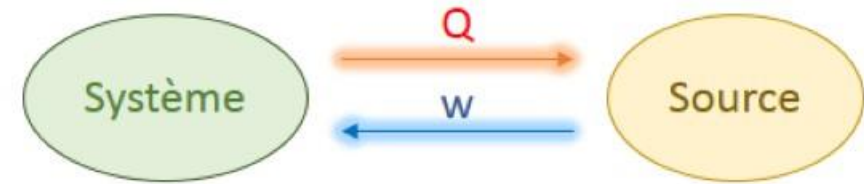
Enoncé de Clausius

La chaleur passe spontanément du corps chaud au corps froid.



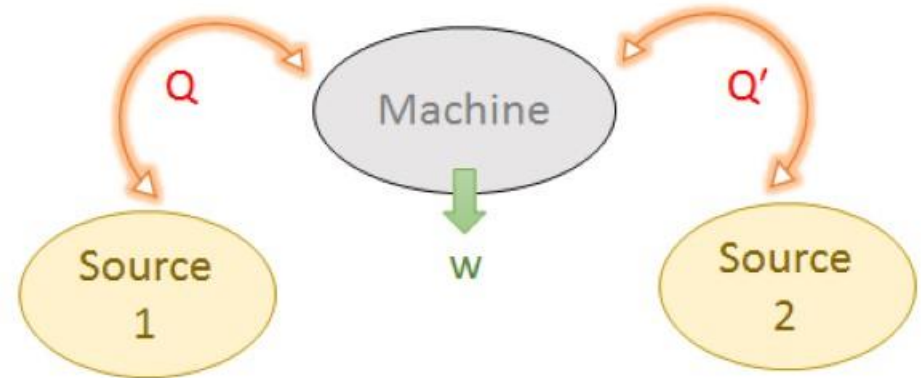
Enoncé de Thomson-Kelvin-Planck

Un système en contact avec une seule source, ne peut, au cours d'un cycle, que recevoir du travail et fournir de la chaleur.



Enoncé de Carnot

Si une machine fournit du travail au cours d'un cycle, elle échange nécessairement de la chaleur avec 2 sources de températures différentes.



Transformation réelle  Transformation irréversible

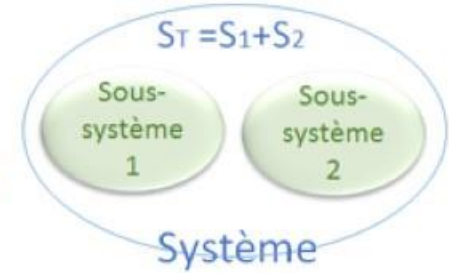
Causes d'irréversibilité

- Diffusion des particules (Détente de Joule-Gay Lussac) ;
- Contact thermique entre deux objets à températures différentes ;
- Frottement et forces non conservatrices ;
- Réactions chimiques.

Notion d'entropie S

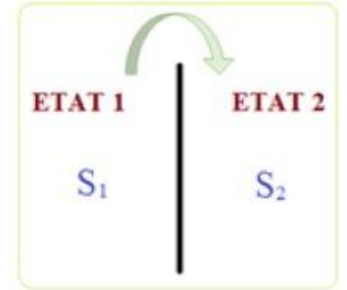
En thermodynamique classique

$S \equiv$ Fonction d'état extensive (additive) et non conservatrice introduite par Rudolf Clausius en 1865 dans le 2nd principe.



En physique

S (J/K ou cal/K) $\equiv$ Propriété physique du système.

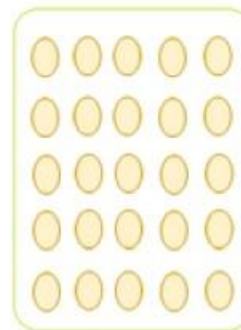


En thermodynamique statistique

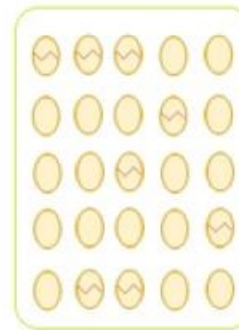
$S \equiv$ mesure du degré de désordre d'un système au niveau microscopique.

$S \nearrow \Rightarrow$ Désordre élevé

$S \text{ max} \Rightarrow$ Etat stable



$S = 0$



$S \neq 0$



$S \text{ max}$

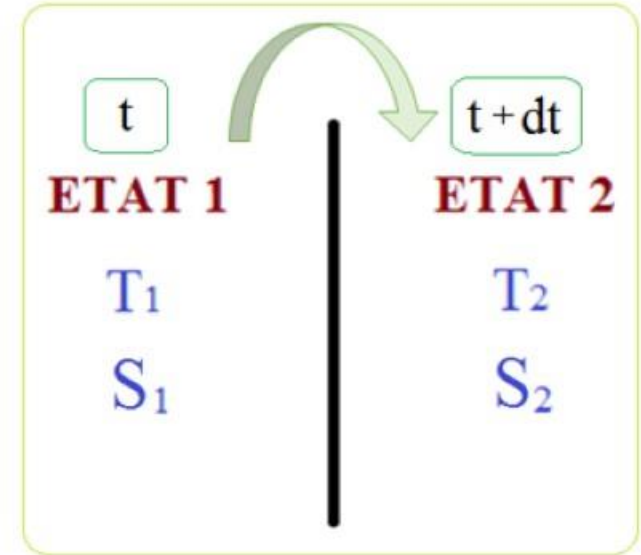


$$dS = \delta S_e + \delta S_c$$

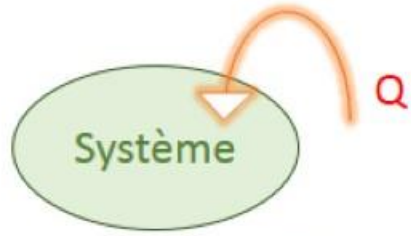
$$\Delta S = S_e + S_c = S_f - S_i$$

$$\delta S_e = \frac{\delta Q_e}{T} \quad \text{et} \quad \delta S_c \geq 0$$

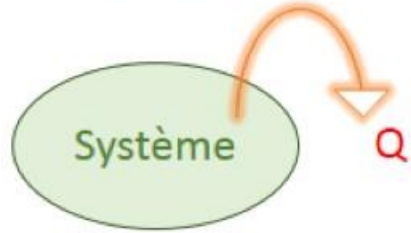
$$S_e = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\delta Q_e}{T} \quad \text{et} \quad S_c \geq 0$$



S_e est l'entropie échangée entre le système et le milieu extérieur ;
 S_c est l'entropie créée à l'intérieur du système lors de l'évolution ;
 Q_e est la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur ;
 T est la température à laquelle se fait l'échange.



$$\Delta S > 0 \Rightarrow S_f - S_i > 0 \Rightarrow S_f > S_i \Rightarrow \text{l'entropie } S \nearrow$$



$$\Delta S < 0 \Rightarrow S_f - S_i < 0 \Rightarrow S_f < S_i \Rightarrow \text{l'entropie } S \searrow$$

S_c



Sens de l'évolution ou la nature
de la transformation (réversible/ irréversible)

- ✓ $S_c = 0 \Rightarrow$ Transformation réversible ;
- ✓ $S_c > 0 \Rightarrow$ Transformation irréversible.

$$S_e = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\delta Q_e}{T}$$

$$\Delta S = S_e + S_c$$

Entropie d'un Système isolé

$$Q_e = 0 \Rightarrow S_e = 0 \Rightarrow \Delta S = S_c$$

Transformation réversible $S_c = 0$

Transformation irréversible $S_c > 0$

$$\Delta S = 0 \Rightarrow S_f = S_i \Rightarrow S = \text{cste}$$

$$\Delta S > 0 \Rightarrow S_f > S_i \Rightarrow S \nearrow$$

Transformation
isentropique $\equiv$ adiabatique

Production d'entropie S_c
à l'intérieur du système.

$$\Delta S \geq 0 \Leftrightarrow 2^{\text{nd}} \text{ Principe}$$

$$S_e = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\delta Q_e}{T}$$

Entropie d'un Système non isolé

$$Q_e \neq 0 \Rightarrow S_e \neq 0 \Rightarrow \Delta S = S_e + S_c$$

Transformation irréversible $S_c > 0$

$$\Delta S = S_e + S_c \Leftrightarrow S_f - S_i = S_e + S_c$$

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_e}{T} + S_c \Rightarrow \Delta S > \int \frac{\delta Q_e}{T}$$

Inégalité de Clausius

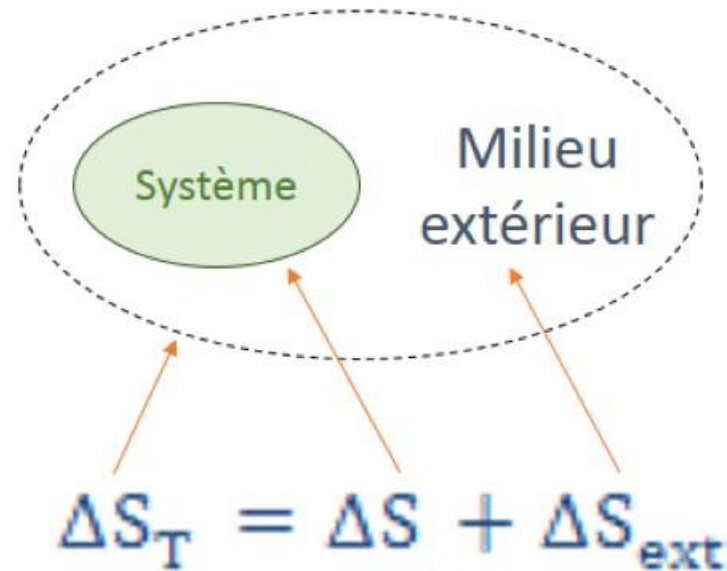
Transformation réversible $S_c = 0$

$$\Delta S = S_e$$

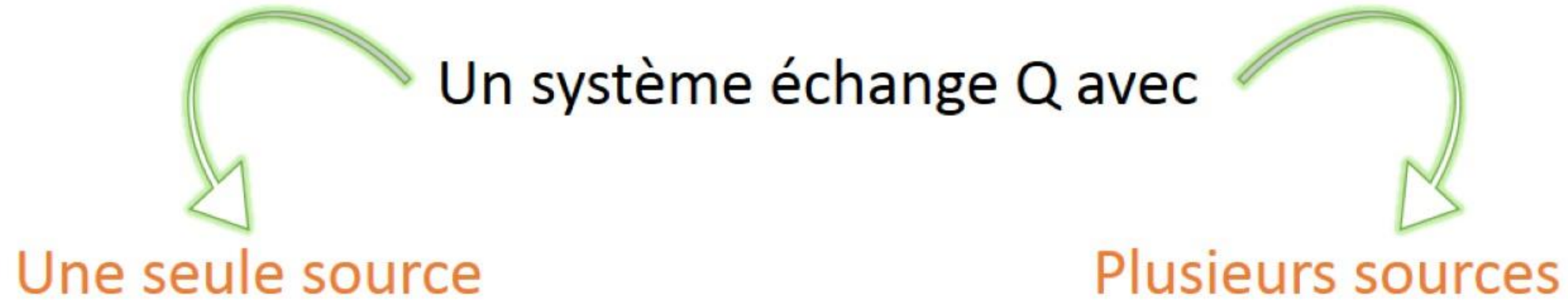
$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_e}{T}$$

Entropie totale (globale) S_T

$S \equiv$ Grandeur extensive donc additive $\Rightarrow \Delta S = \sum_i \Delta S_i$



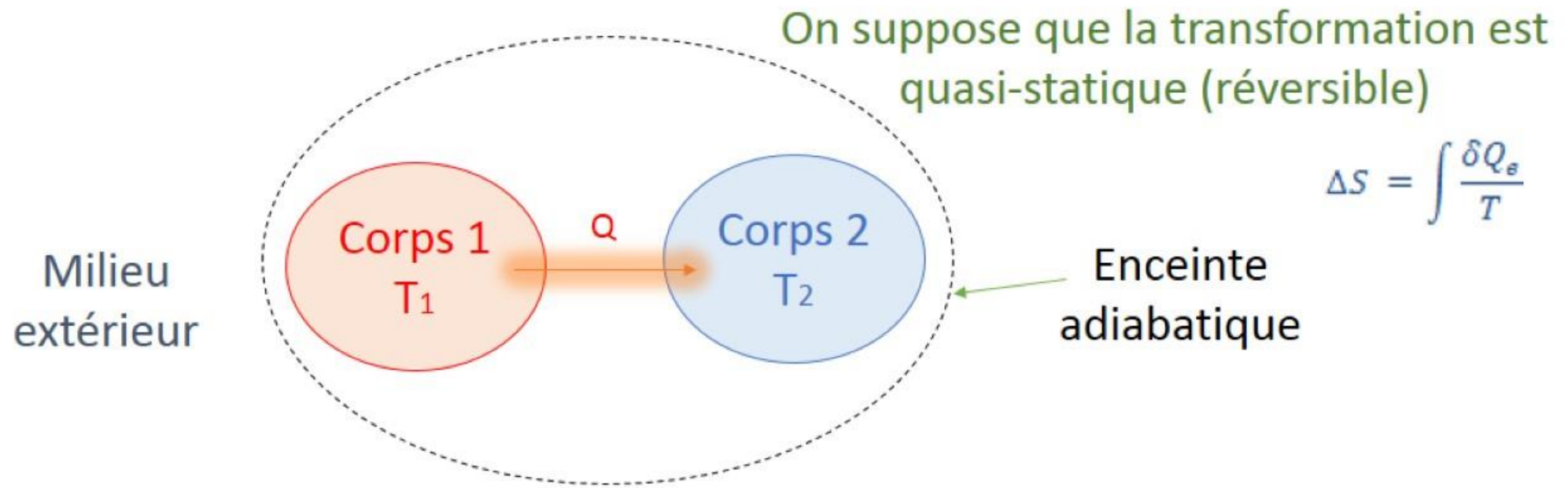
Entropie échangée



$$\delta S_{\text{e}} = \frac{\delta Q_{\text{e}}}{T}$$

$$\delta S_{\text{e}} = \sum_i \frac{\delta Q_i}{T_i}$$

Exemple



$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = -\frac{Q}{T_1} + \frac{Q}{T_2} = Q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$T_1 > T_2 \Rightarrow \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) > 0 \text{ et puisque } Q > 0 \Rightarrow \Delta S > 0$$

$$\Delta S > 0 \Rightarrow S_f > S_i \Rightarrow S \nearrow \Rightarrow S_c > 0$$

C'est une transformation irréversible

Remarque

Transformation réversible $\Rightarrow$ Pas de production d'entropie S_c

$$\Delta S = Q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \Rightarrow \Delta S = 0 \Rightarrow T_1 = T_2$$

2nd méthode (Remarque)

On peut refaire la démonstration en considérant que la chaleur passe du corps froid au corps chaud ce qui est bien sûr impossible et on verra que le résultat obtenu reste conforme à l'énoncé de Clausius.

Identité thermodynamique

Transformation réversible

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \delta Q = T dS$$

$$\delta W = -P_{ext} dV = -P dV$$

$$dU = \delta Q + \delta W$$

$$dU = T dS - P dV$$

$$dU = TdS - PdV$$

$$H = U + PV$$

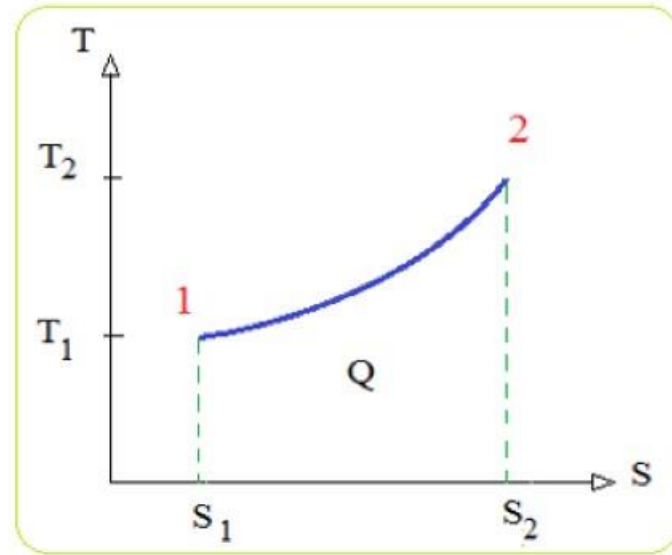
$$dH = dU + PdV + VdP$$

$$dH = TdS - PdV + PdV + VdP$$

$$dH = TdS + VdP$$

Diagramme Température-entropie (T-S)

Transformation réversible



$$dS = \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \delta Q = T dS$$

$Q \equiv$ Aire sous la courbe $T=f(S)$